



Aprendizajes obtenidos al automatizar un bot de identificación de organismos con Inteligencia Artificial

Proyecto integrador — Tema: El Ecosistema

1. Introducción

Como parte de la materia de Desarrollo Sustentable, específicamente en el tema "El Ecosistema", se desarrolló una automatización en la plataforma Make que permite a cualquier estudiante enviar por Telegram una fotografía de un organismo encontrado en el jardín del Tecnológico, y recibir de forma automática una respuesta generada por Inteligencia Artificial que identifica el organismo, su tipo (productor, consumidor o descomponedor) y su rol dentro del ecosistema. Este documento resume lo aprendido durante el diseño, construcción y depuración de dicha automatización.

2. ¿Qué se construyó?

Se creó un escenario en Make.com llamado "**Integration Telegram Bot**", compuesto por varios módulos conectados entre sí, cada uno con una función específica:

- **Telegram Bot – Watch Updates:** escucha en tiempo real los mensajes que los usuarios envían al bot de Telegram.
- **Router (enrutador):** decide qué camino seguir dependiendo de si el mensaje trae una foto o no.
- **Telegram Bot – Download a File:** descarga la fotografía enviada desde los servidores de Telegram.
- **Make AI Agent:** recibe la imagen descargada y, siguiendo instrucciones específicas (un "system prompt"), analiza la fotografía y genera una respuesta con el nombre probable del organismo, su clasificación y su función ecológica.
- **Telegram Bot – Send Reply:** envía la respuesta generada de regreso al usuario, en el mismo chat de donde llegó la foto.

3. Principales aprendizajes técnicos

Durante la construcción y las pruebas del escenario surgieron varios errores reales, y resolverlos dejó aprendizajes muy claros sobre cómo funciona una automatización:

- **Los datos de un mensaje pueden venir en forma de lista (array).**

Telegram envía las fotos como una lista con varias resoluciones de la misma imagen. Fue necesario aprender a identificar y tomar específicamente el último elemento de esa lista (la foto de mejor calidad), usando funciones como `length()` para calcular la posición correcta, en lugar de asumir que siempre

habría un solo valor.

- **Un módulo que funciona no significa que todo el flujo funcione.**

Aunque la descarga de la imagen dejó de marcar error, el proceso completo seguía sin funcionar correctamente porque la Inteligencia Artificial nunca recibía la imagen: faltaba conectar explícitamente la salida de un módulo (el archivo descargado) con la entrada del siguiente (el campo de "archivos" del agente de IA). Esto enseñó que en una automatización cada módulo debe recibir de forma explícita los datos que necesita; no basta con que estén disponibles en el flujo.

- **La memoria/contexto de un agente de IA debe separarse por conversación.**

Al usar un mismo agente de IA para atender a distintos usuarios de Telegram, es necesario asignar un identificador de conversación distinto para cada chat (por ejemplo, el ID del chat de Telegram). De lo contrario, el agente puede mezclar el contexto de una persona con el de otra.

- **Los registros de ejecución (logs) son la herramienta más importante para depurar.**

Revisar el historial de ejecuciones y el detalle de cada error permitió identificar la causa real de cada falla en lugar de adivinar, siguiendo un proceso de prueba y corrección iterativo hasta lograr que la automatización funcionara de principio a fin.

4. Relación con la materia de Desarrollo Sustentable

Más allá del aspecto técnico, este proyecto mostró cómo la tecnología puede apoyar el aprendizaje sobre el ecosistema: convierte una fotografía tomada por cualquier estudiante en el jardín del Tecnológico en información educativa inmediata sobre la biodiversidad del entorno, reforzando conceptos como productor, consumidor y descomponedor de una manera interactiva y accesible desde el celular.

5. Conclusión

Automatizar este bot permitió comprender que una automatización no es solo conectar módulos, sino asegurarse de que los datos correctos lleguen, en el formato correcto, al lugar correcto. También quedó claro que el trabajo con Inteligencia Artificial requiere instrucciones precisas y una verificación constante mediante pruebas reales, ya que pequeños errores de configuración pueden hacer que todo el sistema deje de cumplir su propósito, aunque a simple vista parezca estar funcionando.